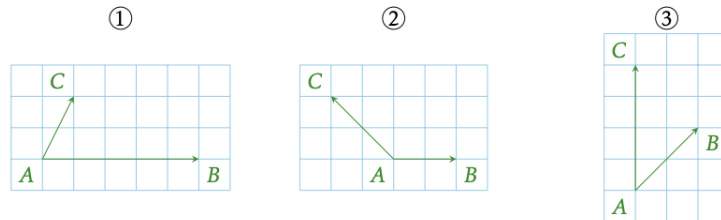


Exercices - Produit scalaire

Avec une projection

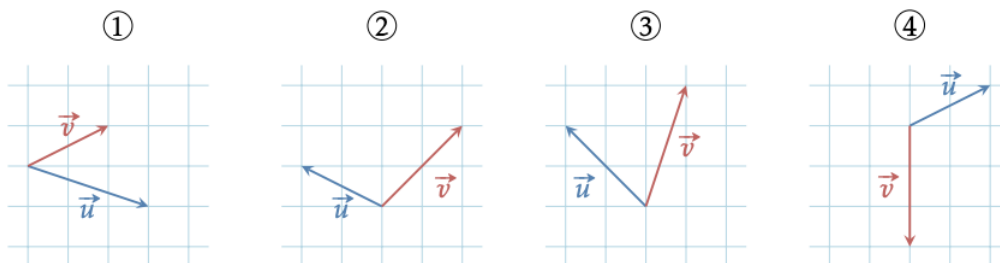
Exercice 1 :

Dans chacun des cas, l'unité de longueur est le côté d'un carreau. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.



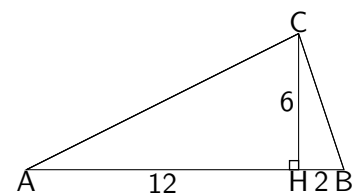
Exercice 2 :

Dans chacun des cas, donner le signe du produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$ sans effectuer de calcul.



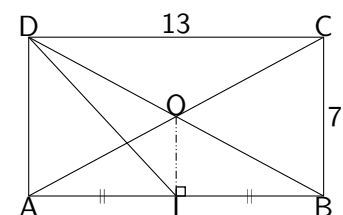
Exercice 3 :

ABC est un triangle et H est le pied de la hauteur issue de B .
Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.



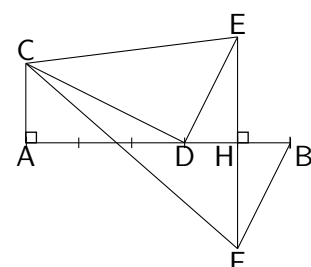
Exercice 4 :

$ABCD$ est un rectangle de centre O .
Calculer $\overrightarrow{DI} \cdot \overrightarrow{BC}$.



Exercice 5 :

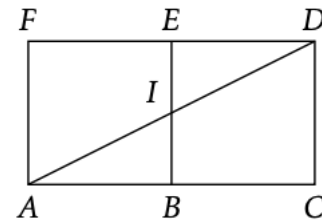
Sur la figure ci-dessous, les points sont régulièrement espacés.
On a $AB = 5$.
Calculer $\overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{BH}$.



Exercice 6 :

Sur la figure ci-dessous, ABEF et BCDE sont deux carrés de côté 3.

Calculer les produits scalaires suivants, en utilisant une projection orthogonale que l'on explicitera :



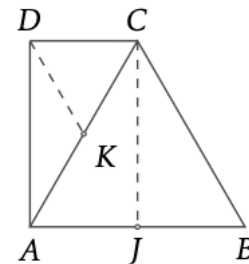
1. $\vec{AI} \cdot \vec{AC}$
2. $\vec{AD} \cdot \vec{FD}$
3. $\vec{ID} \cdot \vec{BC}$
4. $\vec{CI} \cdot \vec{DC}$

Exercice 7 :

Sur la figure ci-dessous, ABC est un triangle équilatéral de côté 4, J est le milieu de [AB] et AJCD est un rectangle de centre K.

1. Calculer les produits scalaires :

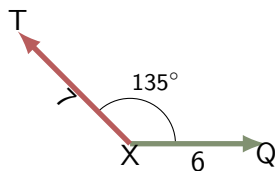
- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| (a) $\vec{AC} \cdot \vec{AB}$ | (d) $\vec{AC} \cdot \vec{AD}$ |
| (b) $\vec{CK} \cdot \vec{BC}$ | (e) $\vec{DK} \cdot \vec{CB}$ |
| (c) $\vec{BA} \cdot \vec{DC}$ | (f) $\vec{AB} \cdot \vec{CK}$ |



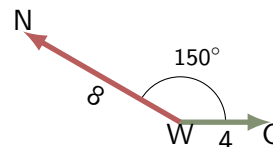
2. Soit H le projeté orthogonal de D sur (AC). En calculant $\vec{AC} \cdot \vec{AD}$ d'une autre façon, déterminer AH.

Avec le cosinus**Exercice 8 :**

1. Calculer $\vec{XQ} \cdot \vec{XT}$.

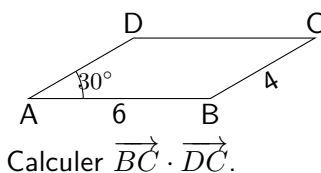


2. Calculer $\vec{WC} \cdot \vec{WN}$.

**Exercice 9 :**

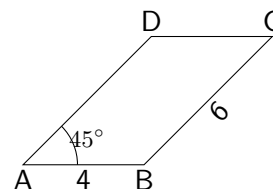
1. On considère un triangle ABC tel que $AB = 5$, $AC = 12$ et $\widehat{BAC} = 45^\circ$. Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.

2. ABCD est un parallélogramme.



Calculer $\vec{BC} \cdot \vec{DC}$.

3. ABCD est un parallélogramme.



Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{BC}$.

4. On considère un triangle ABC tel que $AB = 3$, $AC = 8$ et $\widehat{BAC} = 60^\circ$. Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.

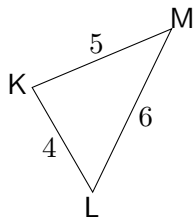
Avec les normes

Exercice 10 :

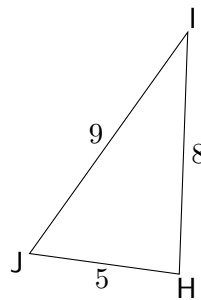
1. Dans un repère orthonormé, on a $\|\vec{u}\| = 6$, $\|\vec{v}\| = 6$ et $\|\vec{u} + \vec{v}\| = 12$.
Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.
2. Dans un repère orthonormé, on a $\|\vec{u}\| = 8$, $\|\vec{v}\| = 10$ et $\|\vec{u} + \vec{v}\| = 14$.
Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.
3. Dans un repère orthonormé, on a $\|\vec{u}\| = 6$, $\|\vec{v}\| = 4$ et $\|\vec{u} - \vec{v}\| = 3$.
Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

Exercice 11 :

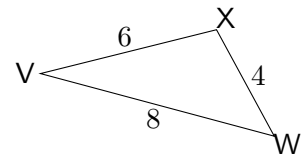
1. Calculer
- $\overrightarrow{KL} \cdot \overrightarrow{KM}$
- .



2. Calculer
- $\overrightarrow{HI} \cdot \overrightarrow{HJ}$
- .



3. Calculer
- $\overrightarrow{WV} \cdot \overrightarrow{WX}$
- .



Expression analytique

Exercice 12 :

1. Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(9; 2)$, $B(7; 1)$ et $C(9; -7)$.
Calculer $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC}$.
2. Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(-5; 8)$, $B(3; -2)$ et $C(-9; 0)$.
Calculer $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC}$.

Exercice 13 :

1. Dans un repère orthonormé, on considère les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} -7 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 9 \\ 5 \end{pmatrix}$.
Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.
2. Dans un repère orthonormé, on considère les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 7 \\ 9 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.
Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

Exercice 14 :

Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(-1; -2)$, $B(0; 4)$ et $C(1; -3)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ en utilisant les coordonnées.
2. Montrer que $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \sqrt{185} \cos(\widehat{BAC})$
3. En déduire une valeur approchée en degré à 0,1 près de l'angle $\widehat{BAC}$.

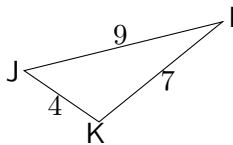
Exercice 15 :

Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(-2; 2)$, $B(5; 5)$ et $C(-1; 4)$.

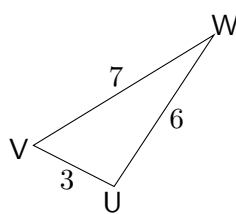
Déterminer la valeur approchée en degré à 0,1 près de l'angle $\widehat{BAC}$.

Propriétés**Exercice 16 :**

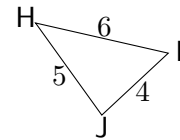
1. Calculer $\overrightarrow{IK} \cdot \overrightarrow{JK}$.



2. Calculer $\overrightarrow{UV} \cdot \overrightarrow{WV}$.



3. Calculer $\overrightarrow{IJ} \cdot \overrightarrow{HJ}$.

**Exercice 17 :**

1. Dans un repère orthonormé, on considère les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} 4 \\ -10 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} \begin{pmatrix} 10 \\ -4 \end{pmatrix}$.

Calculer $\vec{u} \cdot (\vec{v} - \vec{w})$.

2. Dans un repère orthonormé, on considère les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -6 \\ 6 \end{pmatrix}$.

Calculer $(8\vec{u}) \cdot \vec{v}$.

Orthogonalité**Exercice 18 :**

Dans un repère orthonormé, on considère les points $J(7; 2)$, $K(9; 5)$, $L(-7; 8)$ et $M(2; 2)$.

Montrer que les droites (JK) et (LM) sont perpendiculaires.

Exercice 19 :

Dans un repère orthonormé, on considère les points $C(3; -3)$, $D(5; 1)$ et $F(11; -7)$.

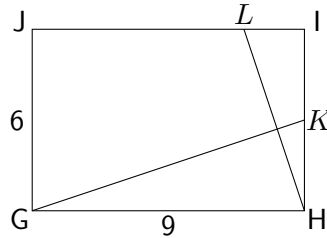
Montrer que le triangle CDF est rectangle en C .

Exercice 20 :

Dans un rectangle $GHIJ$ de longueur 9 et de largeur 6, on considère les points K et L tels que :

$$\overrightarrow{HK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{HI} \text{ et } \overrightarrow{IL} = \frac{2}{9}\overrightarrow{IJ}.$$

Montrer que les droites (GK) et (HL) sont perpendiculaires.

**Exercice 21 :**

1. Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère les vecteurs :

$$\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v} \begin{pmatrix} x \\ -2 \end{pmatrix}$$

Que vaut x si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux ?

2. Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère les vecteurs :

$$\vec{u} \begin{pmatrix} -7 \\ -3 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v} \begin{pmatrix} x \\ -7 \end{pmatrix}$$

Que vaut x si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux ?

3. Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère les vecteurs :

$$\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v} \begin{pmatrix} x \\ 1 \end{pmatrix}$$

Que vaut x si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux ?

Exercice 22 :

- Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère la droite d d'équation $-4x - 2y - 26 = 0$ et le point $A(12; 13)$. Déterminer les coordonnées du point H projeté orthogonal de A sur d .
- Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère la droite d d'équation $-2x + 2y + 10 = 0$ et le point $A(-6; 13)$. Déterminer les coordonnées du point H projeté orthogonal de A sur d .
- Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère la droite d d'équation $-2x - 2y - 14 = 0$ et le point $A(-6; -5)$. Déterminer les coordonnées du point H projeté orthogonal de A sur d .